

Knapsack

Решение

Отжиг

Состояние

- для каждого элемента храним, взяли ли его или нет
- сумма взятых элементов

Старт

- пустой маппинг

Переходы

- добавить невзятый элемент
- удалять взятый элемент

Кост-функция

Нормализованная сумма полезностей взятых элементов (со знаком минус) так, чтобы средняя полезность была 1.

Первая итерация

Банально берем случайный невзятый элемент или удаляем случайный взятый элемент.

Instance	Score	CPU time, s	Points
ks_30_0	96 825	1.06	3
ks_50_0	139 894	1.78	0
ks_200_0	90 343	3.83	0
ks_400_0	3 952 124	9.85	0
ks_1000_0	99 073	17.09	0
ks_10000_0	1 006 812	137.64	0

Итого: 3 / 30.

Вторая итерация

Нормализуем веса так, чтобы средняя полезность объекта была равна 1.

Instance	Score	CPU time, s	Points
ks_30_0	99 798	1.48	5
ks_50_0	140 676	2.66	0
ks_200_0	100 236	4.31	5
ks_400_0	3 951 494	14.90	0
ks_1000_0	104 672	25.43	0

Итого: 10 / 25.